# SRP over InfiniBand のセットアップ

E-Series

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/config-linux/srp-ib-verify-linux-config-support-task.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SRP over InfiniBand のセットアップ . . . 1
Linux 構成がサポートされていることを確認する . . . 1
DHCP を使用して IP アドレスを設定する . . . 1
サブネットマネージャを設定します . . . 2
Linux Host Utilities をインストールして設定する . . . 3
SMcli を使用するための SANtricity Storage Manager のインストール（ SANtricity ソフトウェアバージョン 11.53 以前） . . . 4
SANtricity System Manager にアクセスし、セットアップウィザードを使用します . . . 5
マルチパスソフトウェアを設定します . . . 6
multipath.conf ファイルをセットアップします . . . 8
ホストポートの GUID を特定し、推奨設定を適用します . . . 8
ネットワーク接続の設定 - SRPoverInfiniBand での必要な SRP の実行中です . . . 9
パーティションとファイルシステムを作成します . . . 10
ホストでストレージアクセスを確認 . . . 12
SRP over IB の設定を記録します . . . 12

# SRP over InfiniBand のセットアップ

## Linux 構成がサポートされていることを確認する

安定した稼働を確保するために、導入計画を作成し、 NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を使用して構成全体がサポートされることを確認します。

手順

1. にアクセスします "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
2. [ 検索（解決策 Search ） ] タイルをクリックします。
3. [Protocols [SAN Host] （プロトコル [SAN ホスト ] ）領域で、 * E シリーズ SAN ホスト * の横の * 追加ボタンをクリックします。
4. ［ * 検索条件の絞り込み検索の表示 * ］ をクリックします。

   [ 検索条件の絞り込み ] セクションが表示されます。このセクションでは、適用するプロトコル、およびオペレーティングシステム、ネットアップ OS 、ホストマルチパスドライバなど、構成のその他の条件を選択できます。

5. 構成に必要な条件を選択し、互換性のある構成要素を確認します。
6. 必要に応じて、使用するオペレーティングシステムとプロトコルに対して IMT に記載された更新を実行します。

   選択した構成の詳細情報には、右ページ矢印をクリックして、 [View Supported Configurations] ページからアクセスできます。

## DHCP を使用して IP アドレスを設定する

管理ステーションとストレージアレイ間の通信を設定するには、動的ホスト構成プロトコル（ DHCP ）を使用して IP アドレスを指定します。

ストレージ管理ポートと同じサブネットに DHCP サーバをインストールして設定します。

各ストレージアレイにはコントローラが 1 台（シンプレックス）または 2 台（デュプレックス）含まれ、コントローラごとにストレージ管理ポートが 2 つあります。各管理ポートには IP アドレスが割り当てられます。

以下の手順では、コントローラを 2 台搭載したストレージアレイ（デュプレックス構成）を使用します。

手順

1. 管理ステーションと各コントローラ（ A および B ）の管理ポート 1 にイーサネットケーブルを接続します（まだ接続していない場合）。

   DHCP サーバは、各コントローラのポート 1 に IP アドレスを割り当てます。

   > どちらのコントローラの管理ポート 2 も使用しないでください。ポート 2 はネットアップのテクニカルサポート用に予約されています。

> イーサネットケーブルを外して再接続するか、ストレージアレイの電源を再投入すると、DHCP によって IP アドレスが再度割り当てられます。このプロセスは、静的 IP アドレスが設定されるまで行われます。ケーブルを外したり、アレイの電源を再投入したりしないことを推奨します。

DHCP によって割り当てられた IP アドレスをストレージアレイが 30 秒以内に取得できない場合は、次のデフォルトの IP アドレスが設定されます。

- コントローラ A 、ポート 1 ： 169.254.128.101
- コントローラ B 、ポート 1 ： 169.254.128.102
- サブネットマスク： 255.255.0.0

2. 各コントローラの背面にある MAC アドレスラベルを確認し、ネットワーク管理者に各コントローラのポート 1 の MAC アドレスを伝えます。

   MAC アドレスは、ネットワーク管理者が各コントローラの IP アドレスを特定するために必要です。ブラウザからストレージシステムに接続するには、 IP アドレスが必要です。

# サブネットマネージャを設定します

## スイッチまたはホスト上の環境でサブネットマネージャが実行されている必要があります。ホスト側で実行する場合は、次の手順を使用してセットアップします。

手順

1. サブネット・マネージャを実行するすべてのホストに 'opensm' パッケージをインストールします
2. 「 ibstat -p 」コマンドを使用して、 HBA ポートの「 GUID0 」と「 GUID1 」を確認します。例：

```
# ibstat -p
 0x248a070300a80a80
 0x248a070300a80a81
```

3. ホスト上の接続された HCA の各ポートでサブネットマネージャを有効にします。

   - SLES の例 *

     - /etc/rc.d/rc.after に次の 2 行を追加します。「 GUID0 」と「 GUID1 」の値は、手順 2 で確認した値に置き換えてください。「 P0 」と「 P1 」には、サブネットマネージャの優先順位を使用します。 1 は最低、 15 は最高です。

```
opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

     値を置き換えたコマンドの例を次に示します。

```
# cat /etc/rc.d/rc.local
 opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
 opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

◦ RHEL の例 *

- /etc/rc.d/rc.local に次の 2 行を追加します。「 GUID0 」と「 GUID1 」の値は、手順 2 で確認した値に置き換えてください。「 P0 」と「 P1 」には、サブネットマネージャの優先順位を使用します。 1 は最低、 15 は最高です。

```
opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

値を置き換えたコマンドの例を次に示します。

```
# cat /etc/rc.d/rc.local
 opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
 opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

# Linux Host Utilities をインストールして設定する

Linux Unified Host Utilities パッケージには、フェイルオーバーポリシーや物理パスなど、ネットアップストレージを管理するツールが含まれています。

手順

1. を使用します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をクリックして、インストールする Unified Host Utilities の適切なバージョンを確認します。

   サポートされる構成ごとに対応するバージョンが表示されます。

2. から Unified Host Utilities をダウンロードします "ネットアップサポート"。

> または、 SANtricity SMdevices ユーティリティを使用して Unified Host Utility ツールと同じ機能を実行することもできます。SMdevices ユーティリティは SMutils パッケージに含まれています。SMutils パッケージは、ホストがストレージアレイから認識する内容を確認するためのユーティリティをまとめたパッケージです。SANtricity ソフトウェアのインストールに含まれています。

# SMcli を使用するための SANtricity Storage Manager のインストール（ SANtricity ソフトウェアバージョン 11.53 以前）

SANtricity ソフトウェア 11.53 以前を使用している場合は、管理ステーションに SANtricity Storage Manager ソフトウェアをインストールして、アレイの管理に役立てることができます。

SANtricity Storage Manager には、管理タスクを実行するためのコマンドラインインターフェイス（ CLI ）と、 I/O パスを介してストレージアレイコントローラにホスト構成情報をプッシュするためのホストコンテキストエージェントがあります。

> SANtricity ソフトウェア 11.60 以降を使用している場合は、次の手順は実行する必要はありません。SANtricity Secure CLI （ SMcli ）は SANtricity OS に含まれており、 SANtricity System Manager からダウンロードできます。SANtricity システムマネージャを使用して SMcli をダウンロードする方法の詳細については、 SANtricity システムマネージャオンラインヘルプの「ダウンロードコマンドラインインターフェイス（ CLI ） _ topic 」を参照してください。

必要なもの

- SANtricity ソフトウェア 11.53 以前。
- 適切な管理者権限またはスーパーユーザ権限
- SANtricity Storage Manager クライアント用のシステム。次の最小要件があります。
  - **RAM**: Java Runtime Engine 用に 2GB
  - * ディスク容量 * ： 5GB
  - * OS / アーキテクチャ * ：サポートされているオペレーティング・システムのバージョンとアーキテクチャーを判断するためのガイダンスについては、を参照してください "ネットアップサポート" 。Downloads * タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。

このタスクでは、 Windows と Linux の両方の OS プラットフォームに SANtricity Storage Manager をインストールする方法について説明します。データホストに Linux を使用する場合の管理ステーションプラットフォームは Windows と Linux の両方で共通です。

手順

1. SANtricity ソフトウェアリリースは、からダウンロードします "ネットアップサポート"。Downloads * タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。
2. SANtricity インストーラを実行します。

| **Windows** の場合 | **Linux** の場合 |
| --- | --- |
| SMIA*.exe インストールパッケージをダブルクリックして、インストールを開始します。 | a. SMIA * 。 bin インストールパッケージが格納されているディレクトリに移動します。<br>b. 一時マウントポイントに実行権限がない場合は 'IATEMPDIR' 変数を設定します例： 'IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A0002.bin<br>c. chmod +x SMIA*.bin コマンドを実行して、ファイルに実行権限を付与します。<br>d. 「 ./SMIA *.bin」 コマンドを実行してインストーラを起動します。 |

3. インストールウィザードを使用して、管理ステーションにソフトウェアをインストールします。

# SANtricity System Manager にアクセスし、セットアップウィザードを使用します

## ストレージアレイを設定するには、 SANtricity System Manager のセットアップウィザードを使用します。

SANtricity System Manager は、各コントローラに組み込まれている Web ベースのインターフェイスです。ユーザーインターフェイスにアクセスするには、ブラウザでコントローラの IP アドレスを指定します。セットアップウィザードを使用してシステムを設定できます。

必要なもの

- アウトオブバンド管理：
- 次のいずれかのブラウザを使用して SANtricity System Manager にアクセスするための管理ステーション。

| ブラウザ | 最小バージョン |
| --- | --- |
| Google Chrome | 79 |
| Microsoft Internet Explorer の略 | 11. |
| Microsoft Edge の場合 | 79 |
| Mozilla Firefox | 70 |
| Safari | 12. |

ウィザードは、 System Manager を開くかブラウザを更新したときに、次の条件の少なくとも 1 つに該当していれば自動的に再度起動されます。

- プールとボリュームグループが検出されていません。
- ワークロードが検出されていません。
- 通知が設定されていません。

手順

1. ブラウザで、「 + https://<DomainNameOrIPAddress>+` 」という URL を入力します

   「 IPAddress 」は、ストレージアレイコントローラの 1 つのアドレスです。

   設定されていないアレイで初めて SANtricity システムマネージャを開くと、管理者パスワードの設定プロンプトが表示されます。ロールベースアクセス管理では、 admin 、 support 、 security 、 monitor の 4 つのローカルロールが設定されます。最後の 3 つのロールには、推測されにくいランダムなパスワードが設定されています。admin ロールのパスワードを設定したら、 admin クレデンシャルを使用してすべてのパスワードを変更できます。4 つのローカルユーザロールの詳細については、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスのオンラインヘルプを参照してください。

2. 管理者パスワードの設定フィールドとパスワードの確認フィールドに管理者ロールの System Manager パスワードを入力し、 * パスワードの設定 * をクリックします。

   プール、ボリュームグループ、ワークロード、または通知が設定されていない場合は、セットアップウィザードが起動します。

3. セットアップウィザードを使用して、次のタスクを実行します。
   - * ハードウェア（コントローラとドライブ）の確認 * — ストレージアレイ内のコントローラとドライブの数を確認しますアレイに名前を割り当てます。
   - * ホストとオペレーティング・システムの確認 * — ストレージ・アレイがアクセスできるホストとオペレーティング・システムの種類を確認します
   - *Accept pools * — 高速インストール方法の推奨されるプール構成を受け入れますプールはドライブの論理グループです。
   - * アラートの設定 * — ストレージアレイで問題が発生した場合に、 System Manager が自動通知を受信できるようにします。
   - * AutoSupport を有効にする * — ストレージアレイの状態を自動的に監視し、テクニカルサポートにディスパッチを送信します。
4. ボリュームをまだ作成していない場合は、メニューからストレージ [ ボリューム ] 、 [ 作成 ] 、 [ ボリューム ] の順に選択してボリュームを作成します。

   詳細については、 SANtricity System Manager のオンラインヘルプを参照してください。

# マルチパスソフトウェアを設定します

## ストレージアレイへのパスを冗長化するには、マルチパスソフトウェアを設定します。

必要なパッケージをシステムにインストールする必要があります。

- Red Hat （ RHEL ）ホストの場合、パッケージがインストールされていることを確認するには、「 rpm -q device-mapper-multipath 」を実行します。

- SLES ホストの場合 'rpm -q multipath-tools' を実行してパッケージがインストールされていることを確認します

オペレーティングシステムがまだインストールされていない場合は、オペレーティングシステムのベンダーから提供されたメディアを使用してください。

マルチパスソフトウェアは、物理パスの 1 つが中断された場合に備えて、ストレージアレイへのパスを冗長化します。マルチパスソフトウェアは、ストレージへのアクティブな物理パスを 1 つの仮想デバイスとしてオペレーティングシステムに提示します。また、フェイルオーバープロセスも管理して仮想デバイスを更新します。

Linux 環境では、 Device Mapper Multipath （ DM-MP ）ツールを使用します。RHEL および SLES では、デフォルトでは DM-MP は無効になっています。ホストで DM-MP コンポーネントを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. multipath.conf ファイルがまだ作成されていない場合は、「 # touch /etc/multipath.conf 」コマンドを実行します。
2. multipath.conf ファイルを空白のままにして、デフォルトのマルチパス設定を使用します。
3. マルチパスサービスを開始します。

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r コマンドを実行して ' カーネル・バージョンを保存します

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

この情報は、ホストにボリュームを割り当てるときに使用します。

5. 起動時に「マルチパス」デーモンを有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

| 使用する場合 | 手順 |
|---|---|
| RHEL 7.x および 8.x システム： | 'systemctl enable multipathd |
| SLES 12.x および 15.x システム： | 'systemctl enable multipathd |

6. initramfs イメージまたは initrd イメージを /boot ディレクトリに再構築します

| 使用する場合 | 手順 |
|---|---|
| RHEL 7.x および 8.x システム： | 「 racut --force — マルチパスの追加」 |
| SLES 12.x および 15.x システム： | 「 racut --force — マルチパスの追加」 |

7. ブート構成ファイルで、新しく作成した /boot/initrams-* イメージまたは /boot/initrd-* イメージが選択されていることを確認します。

   たとえば 'grub の場合は '/boot/grub/menu.lst' で 'grub2 の場合は '/boot/grub2/menu.cfg です

8. オンラインヘルプの「 Create host manually 」手順を使用して、ホストが定義されているかどうかを確認します。自動ロードバランシング機能を有効にする場合は、各ホストタイプが * Linux DM-MP （カーネル 3.10 以降） * であること、自動ロードバランシング機能を無効にする場合は * Linux DM-MP （カーネル 3.9 以前） * であることを確認してください。必要に応じて、選択したホストタイプを適切な設定に変更します。
9. ホストをリブートします。

# multipath.conf ファイルをセットアップします

multipath.conf ファイルは、マルチパスデーモン multipathd の構成ファイルです。

multipath.conf ファイルは、 multipathd の組み込みの構成テーブルよりも優先されます。空白を含まない最初の文字 # を含むファイル内の行は、コメント行とみなされます。

SANtricity OS 8.30 以降では、デフォルト設定をそのまま使用することを推奨します。

multipath.conf ファイルは、次の場所にあります。

- SLES の場合：

  /usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf Synthetic

- RHEL の場合：

  /usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.4.9/multipath.conf

# ホストポートの GUID を特定し、推奨設定を適用します

InfiniBand-diags パッケージには、各 InfiniBand （ IB ）ポートのグローバル一意識別子（ GUID ）を表示するためのコマンドが含まれています。付属のパッケージで OFED / RDMA がサポートされる Linux ディストリビューションのほとんどに InfiniBand-diags パッケージも付属しており、このパッケージに含まれるコマンドを使用して HCA に関する情報を表示できます。

手順

1. オペレーティングシステムのパッケージ管理コマンドを使用して InfiniBand-diags パッケージをインストールします。
2. 「 ibstat 」コマンドを実行して、ポート情報を表示します。
3. イニシエータの GUID をに記録します SRP ワークシート。
4. HBA ユーティリティで適切な設定を選択します。

   構成に適した設定は、の Notes 列に表示されます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

# ネットワーク接続の設定 - SRPoverInfiniBand での必要な SRP の実行中です

SRP over InfiniBand プロトコルを使用する構成の場合は、ここで説明する手順を実行します。

Linux ホストをストレージアレイに接続するためには、該当するオプションで InfiniBand ドライバスタックを有効にする必要があります。具体的な設定は Linux ディストリビューションによって異なる場合があります。を確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 具体的な手順および解決策固有のその他の推奨設定については、を参照してください。

手順

1. 使用する OS に対応した OFED / RDMA ドライバスタックをインストールします。
   - SLES *

     ```
     zypper install rdma-core
     ```

   - RHEL *

     ```
     yum install rdma-core
     ```

2. SRP モジュールをロードするように OFED / RDMA を設定します。
   - SLES *

     ```
     zypper install srp_daemon
     ```

   - RHEL *

     ```
     yum install srp_daemon
     ```

3. OFED / RDMA 構成ファイルで、「 S rp_load=yes 」と「 S rp_daemon_enable=yes 」を設定します。

   RDMA 構成ファイルは次の場所にあります。

   ```
   /etc/rdma/rdma.conf
   ```

4. OFED / RDMA サービスを有効にして開始します。
   - RHEL 7.x および SLES 12.x 以降 *
     - InfiniBand モジュールを有効にしてブート時にロードする場合：

```
systemctl enable rdma
```

- InfiniBand モジュールをすぐにロードする場合：

```
systemctl start rdma
```

5. SRP デーモンを有効にします。
   - RHEL 7.x および SLES 12 以降 *
     - SRP デーモンを有効にしてブート時に開始する場合：

```
systemctl enable srp_daemon
```

     - SRP デーモンをすぐに開始する場合：

```
systemctl start srp_daemon
```

6. SRP 設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを入力して「 /etc/modprobe.d/ib_srp.conf 」を作成します。

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y
indirect_sg_entries=2048
```

   a. /etc/srp_daemon.conf の下に次の行を追加します

```
a    max_sect=4096
```

# パーティションとファイルシステムを作成します

Linux ホストで初めて検出された時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムがないため、使用する前に LUN をフォーマットする必要があります。必要に応じて、 LUN にファイルシステムを作成できます。

必要なもの

- ホストによって検出された LUN 。
- 使用可能なディスクのリスト。( 利用可能なディスクを表示するには '/dev/mapper フォルダで ls コマンドを実行します )

ディスクは、 GUID パーティションテーブル（ GPT ）またはマスターブートレコード（ MBR ）を使用して、ベーシックディスクとして初期化することができます。

LUN は ext4 などのファイルシステムでフォーマットします。一部のアプリケーションではこの手順が不要です。

手順

1. 「 anlun lun lun show -p 」コマンドを発行して、マッピングされたディスクの SCSI ID を取得します。

   SCSI ID は、 3 から始まる 33 文字の 16 進数値です。ユーザにわかりやすい名前の使用が有効になっている場合、 SCSI ID の代わりに mpath がレポートされます。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                      UTM LUN: None
                          LUN: 116
                     LUN Size:
                      Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. Linux OS のリリースに応じた方法で新しいパーティションを作成します。

   通常、ディスクのパーティションを識別する文字（数字の 1 や p3 など）が SCSI ID に追加されます。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. パーティションにファイルシステムを作成します。

ファイルシステムの作成方法は、選択したファイルシステムによって異なります。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 新しいパーティションをマウントするフォルダを作成します。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. パーティションをマウントします。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

## ホストでストレージアクセスを確認

ボリュームを使用する前に、ホストがボリュームに対してデータの読み取りと書き込みを実行できることを確認します。

ファイルシステムでフォーマットされた初期化済みボリューム。

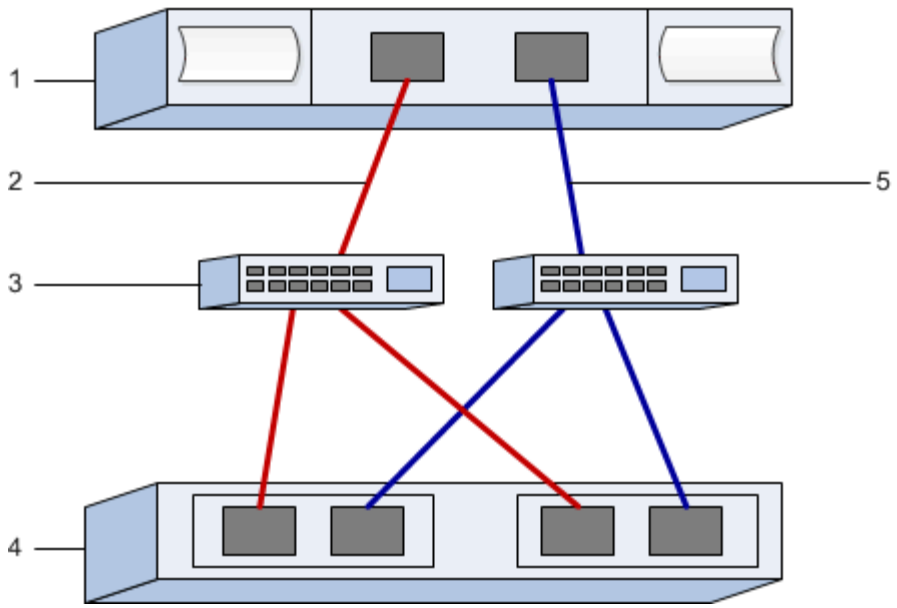
手順

1. ホストで、 1 つ以上のファイルをディスクのマウントポイントにコピーします。
2. ファイルを元のディスク上の別のフォルダにコピーします。
3. 「 IFF 」コマンドを実行して、コピーしたファイルを元のファイルと比較します。

コピーしたファイルとフォルダを削除します。

## SRP over IB の設定を記録します

このページの PDF を生成して印刷し、次のワークシートを使用して SRP over InfiniBand ストレージの設定情報を記録できます。この情報は、プロビジョニングタスクを実行する際に必要になります。




## ホスト識別子

イニシエータの GUID は、タスクで特定します。 ホストポートの GUID を特定し、推奨設定を適用します。

| 番号 | ホスト（イニシエータ）ポート接続 | **GUID** |
|---|---|---|
| 1. | ホスト | _ 該当なし _ |
| 3. | スイッチ | _ 該当なし _ |
| 4. | ターゲット（ストレージアレイ） | _ 該当なし _ |
| 2. | ホストポート 1 から IB スイッチ 1（「A」パス） | |
| 5. | ホストポート 2 から IB スイッチ 2（「B」パス） | |

## 推奨される構成

推奨構成は、 2 つのイニシエータポートと 4 つのターゲットポートで構成されます。

## マッピングホスト名

マッピングホスト名はワークフロー中に作成されます。

| マッピングホスト名 |
|---|

| |
|---|
| ホスト OS タイプ |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.